AI 生成图像检测（AI-Generated Image Detection）— 6 人小组分工方案

目标：构建可泛化的「真图 / AI 生成图」二分类系统，输出预测置信度

① 项目组长 + 数据工程 — A 同学

统筹进度与里程碑；构建数据集：用 BigGAN、StyleGAN2、ProGAN、GigaGAN、LDM、Stable Diffusion、DALL·E 等模型对 ImageNet-1K 生成伪造图，完成 train/val/test 划分与数据管理。

② 基线模型与训练框架 — B 同学

选取预训练 CNN（如 ResNet / CLIP backbone）作基线；完成数据预处理（缩放、增广）、二分类头与损失函数（交叉熵）设计；跑通端到端训练流程。

③ 模型改进与消融实验 — C 同学

对比 CNN 与 Vision Transformer 等架构；尝试频域特征 / 伪影敏感增强等改进；设计消融实验，分析不同生成器来源对性能的影响。

④ 泛化性与鲁棒性专项 — D 同学

针对未见生成器（unseen models）做跨模型泛化测试；对图像施加 JPEG 压缩、模糊、噪声、裁剪等真实扰动并评估性能，提出抗扰动策略。

⑤ 评测体系与统计分析 — E 同学

搭建统一评测管线：Accuracy / Precision / Recall / F1 / AUC、混淆矩阵；检测数据集偏差，确保跨图像类型公平评估；产出实验图表与报告。

⑥ 系统演示 + 文档与答辩 — F 同学

开发推理接口 / 演示 Demo（上传图片 → 输出 Real / AI + 置信度）；撰写项目报告、整理代码仓库，准备结题答辩材料。

协作建议

- 节奏：第 1–2 周数据与基线（①②）→ 第 3–4 周改进与评测（③④⑤）→ 第 5–6 周鲁棒性调优、系统与答辩（④⑤⑥）。
- 每周例会同步进展；代码用 Git 协作，实验结果统一记录到共享表格；②③④之间互相 Code Review。
- 汇报时每人负责自己模块的章节写作与答辩问答，确保全员参与、责任到人。